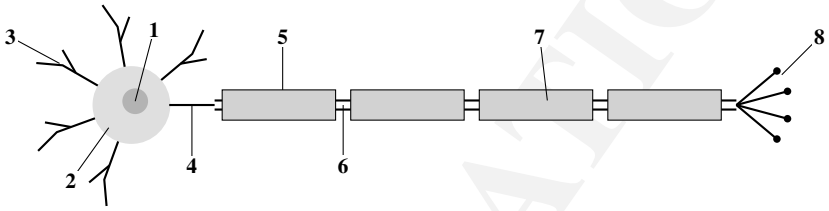
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'unité de base du tissu nerveux



1) Donne un titre au document et annote-le (numéros 1 à 8).

2) Indique par une flèche, sur ton schéma, le sens de circulation du message nerveux dans ce neurone.

3) Précise dans quelle partie du système nerveux on trouve le corps cellulaire de ce neurone, sachant qu'il commande un muscle de la cuisse.

Exercice 2 : Les méninges et le liquide céphalo-rachidien

L'encéphale et la moelle épinière baignent dans un liquide clair, le liquide céphalo-rachidien (LCR), sécrété dans les ventricules cérébraux par les plexus choroïdes, à raison d'environ 500 mL par jour pour un volume total voisin de 150 mL. Ce liquide circule dans les cavités du névraxe puis dans l'espace situé entre l'arachnoïde et la pie-mère, avant d'être réabsorbé dans le sang veineux. Pour rechercher une méningite, le médecin prélève du LCR par ponction lombaire, entre la 3e et la 4e vertèbre lombaire. Chez un enfant atteint de méningite bactérienne, le LCR est trouble et contient de nombreux globules blancs.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Cite les trois méninges dans l'ordre, de l'os vers le névraxe.

2) Calcule combien de fois le LCR est renouvelé en une journée.

3) Donne deux rôles du LCR.

4) Explique pourquoi la ponction lombaire est faite entre L3 et L4 sans risque de léser la moelle.

5) Explique la présence de nombreux globules blancs dans le LCR d'un malade.

LN_EDUCATION

Exercice 3 : **Substance grise et substance blanche**

On colore des coupes de moelle épinière par deux techniques différentes.

- Avec un colorant des noyaux et des corps cellulaires (bleu de méthylène), la partie centrale en H apparaît fortement colorée et contient de grosses cellules étoilées, surtout dans les cornes ventrales.
- Avec un colorant spécifique de la myéline (acide osmique), c'est la partie périphérique qui est fortement colorée en noir ; elle contient de très nombreux petits cercles clairs centrés sur un point.

1) Identifie les deux régions décrites et précise leur constitution.

2) Que représentent les « petits cercles clairs centrés sur un point » ? Justifie.

3) Que représentent les « grosses cellules étoilées » des cornes ventrales ?

Exercice 4 : **Du stimulus à la sensation**

Une personne pose la main sur une plaque chaude ; elle ressent une brûlure et retire la main.

1) Construis un schéma fonctionnel montrant le trajet du message nerveux de la peau au cortex cérébral (sensation), en utilisant les termes : récepteur cutané, fibre sensitive, racine dorsale, ganglion spinal, moelle épinière, voies ascendantes, cortex sensitif.

2) Le retrait de la main peut se produire avant même que la douleur soit ressentie. Propose une explication.

3) Précise le rôle de la moelle épinière dans cette situation.

Exercice 5 : **Les nerfs crâniens**

On donne quelques nerfs crâniens et leur rôle.

N°	Nerf	Rôle
I	Olfactif	Conduit les messages des récepteurs de l'odorat
II	Optique	Conduit les messages de la rétine
III	Moteur oculaire commun	Commande la plupart des muscles de l'œil
V	Trijumeau	Sensibilité de la face ; commande des muscles masticateurs
VII	Facial	Commande des muscles de la face ; goût (avant de la langue)
X	Pneumogastrique (vague)	Innervation du cœur, des poumons et du tube digestif

1) Classe ces nerfs en nerfs sensitifs, nerfs moteurs et nerfs mixtes.

2) Compare les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens.

3) Une personne présente une paralysie d'un côté du visage (la bouche est déviée, l'œil ne se ferme plus). Quel nerf est probablement atteint ?

LN EDUCATION